서울시 직장인의 피로도 분석 및 솔루션

CONTENTS

소개 목차

01
개요

- 직장인 피로도 현황
- 분석배경 및 필요성

02
분석 과정 및 방법

- 데이터 수집 및 변환
- 데이터 분석
- 데이터 시각화
- 모델 설정
- 성능평가

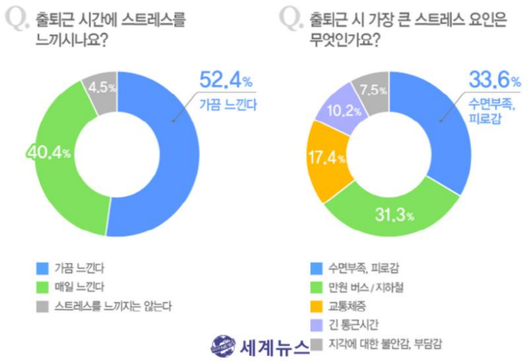
03
결과

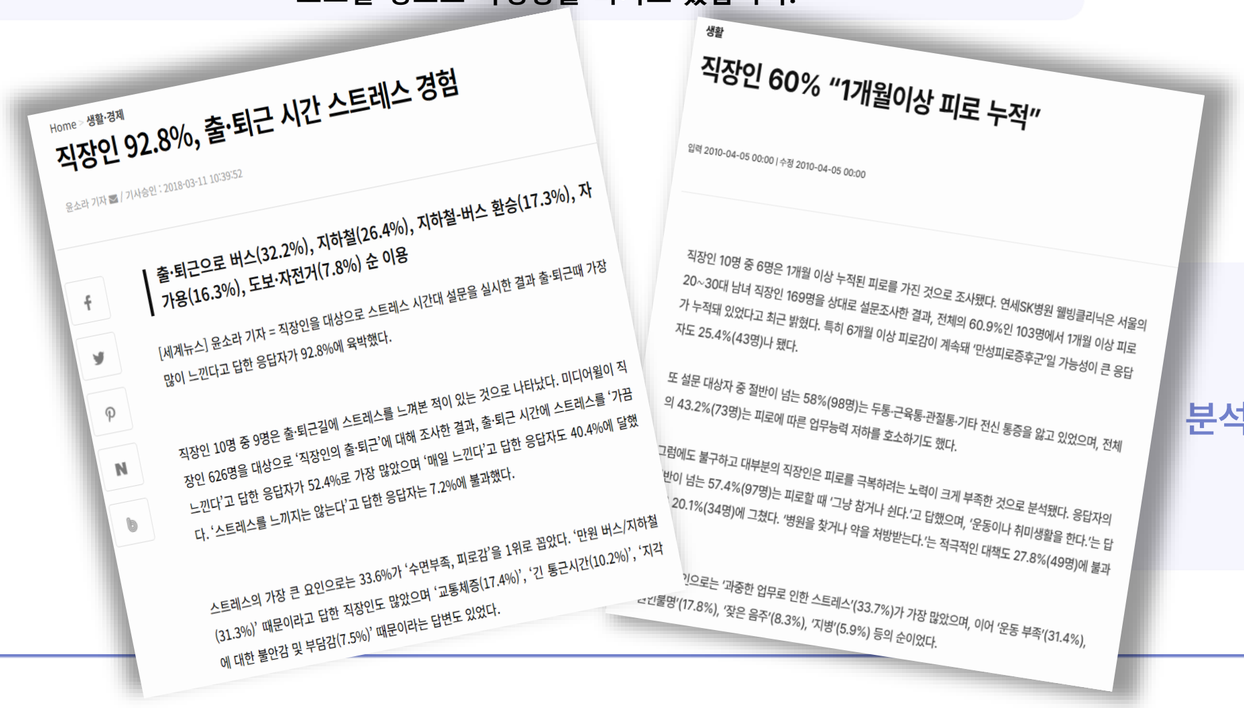
- 솔루션 제공
- 기대효과 및 활용방안

개요

직장인 피로도 현황

직장인 10명 중 6명은 1개월 이상 누적된 피로를 느끼고 있으며 설상가상으로 92.8%는 출퇴근 시간에 스트레스를 경험하고 있습니다. 이 스트레스의 가장 큰 원인이 수면부족 및 피로감이라는 점으로 이러한 피로는 단순히 피곤한 상태에 머무르지 않고 직장인의 43.2%가 피로로 인한 업무 능력 저하를 호소할 정도로 악영향을 미치고 있습니다.





Home > 생활·경제

직장인 92.8%, 출·퇴근 시간 스트레스 경험

윤소라 기자 | 기사승인 : 2018-03-11 10:39:52

출·퇴근으로 버스(32.2%), 지하철(26.4%), 지하철-버스 환승(17.3%), 자가용(16.3%), 도보·자전거(7.8%) 순 이용

[세계뉴스] 윤소라 기자 = 직장인을 대상으로 스트레스 시간대 설문을 실시한 결과 출·퇴근때 가장 많이 느낀다고 답한 응답자가 92.8%에 육박했다.

직장인 10명 중 9명은 출·퇴근길에 스트레스를 느껴본 적이 있는 것으로 나타났다. 미디어월이 직장인 626명을 대상으로 '직장인의 출·퇴근'에 대해 조사한 결과, 출·퇴근 시간에 스트레스를 '가끔 느낀다'고 답한 응답자가 52.4%로 가장 많았으며 '매일 느낀다'고 답한 응답자도 40.4%에 달했다. '스트레스를 느끼지는 않는다'고 답한 응답자는 7.2%에 불과했다.

스트레스의 가장 큰 요인으로는 33.6%가 '수면부족, 피로감'을 1위로 꼽았다. '만원 버스/지하철(31.3%)' 때문이라고 답한 직장인도 많았으며 '교통체증(17.4%)', '긴 통근시간(10.2%)', '지각에 대한 불안감 및 부담감(7.5%)' 때문이라는 답변도 있었다.

생활

직장인 60% "1개월이상 피로 누적"

입력 2010-04-05 00:00 | 수정 2010-04-05 00:00

직장인 10명 중 6명은 1개월 이상 누적된 피로를 가진 것으로 조사됐다. 연세SK병원 웰빙클리닉은 서울의 20~30대 남녀 직장인 169명을 상대로 설문조사한 결과, 전체의 60.9%인 103명에서 1개월 이상 피로가 누적돼 있었다고 최근 밝혔다. 특히 6개월 이상 피로감이 계속돼 '만성피로증후군'일 가능성이 큰 응답자도 25.4%(43명)나 됐다.

또 설문 대상자 중 절반이 넘는 58%(98명)는 두통·근육통·관절통·기타 전신 통증을 앓고 있었으며, 전체의 43.2%(73명)는 피로에 따른 업무능력 저하를 호소하기도 했다.

그럼에도 불구하고 대부분의 직장인은 피로를 극복하려는 노력이 크게 부족한 것으로 분석됐다. 응답자의 반이 넘는 57.4%(97명)는 피로할 때 '그냥 참거나 쉰다.'고 답했으며, '운동이나 취미생활을 한다.'는 답 20.1%(34명)에 그쳤다. '병원을 찾거나 약을 처방받는다.'는 적극적인 대책도 27.8%(49명)에 불과

인으로는 '과중한 업무로 인한 스트레스'(33.7%)가 가장 많았으며, 이어 '운동 부족'(31.4%), 단물명'(17.8%), '잦은 음주'(8.3%), '지병'(5.9%) 등의 순이었다.

분석 배경 및 필요성

매일 반복되는 출퇴근 스트레스와 피로가 더해져 피로가 해소될 틈 없이 계속해서 누적되는 구조적인 문제가 생겨 피로가 직결하는 업무 능력 저하는 개인의 성과뿐만 아니라 기업과 사회 전체의 생산성 손실로 이어지므로 원인 분석을 통한 해결책 마련이 필수적이라 생각합니다.

초기 데이터 수집 및 변환

나이	수면시간	신체활동수준(분/일)	스트레스(1~10)
29	7.4	41	7
43	4.2	41	5
44	6.1	107	4
29	8.3	20	10
67	9.1	19	4
---	---	---	---
36	4.5	73	7
45	6.0	72	8
30	5.3	58	10
41	11.0	73	9
37	5.8	41	6

Kaggle 데이터셋 sleep_health_lifestyle_dataset.csv : df1

나이	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리
32	7.6	2.5	2	20
34	7.9	1.8	4	15
23	6.5	2.1	8	17
29	7.5	1.9	2	13
23	4.9	3.7	2	20
---	---	---	---	---
47	6.8	1.9	6	15
47	6.9	1.5	2	28
41	6.1	1.3	2	9
54	7.7	2.5	6	18
44	6.2	1.1	10	10

Kaggle 데이터셋 employee_survey.csv : df2

원하고자 하는 목적달성에 필요한 데이터셋을 찾아
피로도 요인 분석에 필요한 특징을 추출

연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)
20대	7.4	0.7	7
40대	4.2	0.7	5
40대	6.1	1.8	4
20대	8.3	0.3	10
60대	9.1	0.3	4
---	---	---	---
30대	4.5	1.2	7
40대	6.0	1.2	8
30대	5.3	1.0	10
40대	11.0	1.2	9
30대	5.8	0.7	6

연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리
30대	7.6	2.5	2	20
30대	7.9	1.8	4	15
20대	6.5	2.1	8	17
20대	7.5	1.9	2	13
20대	4.9	3.7	2	20
---	---	---	---	---
40대	6.8	1.9	6	15
40대	6.9	1.5	2	28
40대	6.1	1.3	2	9
50대	7.7	2.5	6	18
40대	6.2	1.1	10	10

- Cut 함수를 통해 나이를 연령대로 표현
- Df1 컬럼 중 신체활동수준(분/일)을 시간으로 변환 후 소수점 첫째자리까지 반올림
- 두 테이블의 컬럼과 척도가 같게 스케일링 및 rename

연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리
50대	7.9	1.2	8	18
50대	8.2	2.8	6	11
60대	7.4	3.8	2	26
50대	7.0	2.4	2	24
50대	5.2	3.2	6	10
50대	7.6	1.9	8	1
50대	7.0	2.6	2	6
40대	7.7	2.5	8	19
40대	6.3	2.8	10	9
40대	7.7	0.8	10	18
40대	6.8	3.1	2	7
50대	5.7	3.4	2	25
40대	6.7	0.9	2	29
50대	7.4	3.0	4	20
50대	6.6	1.3	2	13
50대	4.8	2.5	4	3
50대	5.9	1.2	6	2
40대	6.0	1.4	6	1

- Merge 함수를 사용하여 연령대, 수면시간, 신체활동시간, 스트레스(1~10)를 공통 컬럼으로 설정 후 테이블 병합

- 직장인 기준 테이블로써 목적에 부합하기 위해 연령대가 10대와 70대 이상인 데이터는 drop 함수로 삭제하여 데이터 축소

데이터 축소 및 변환

move_dist	move_time	male_20_cnt	male_25_cnt	male_30_cnt	male_35_cnt	male_40_cnt	male_45_cnt	male_50_cnt	male_55_cnt	...	feml_20_cnt
0	0.4	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	6.96	...	0.0
216	3.0	0.0	0.00	0.0	5.34	0.0	0.00	0.0	0.00	...	0.0
249	4.4	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7.00	...	0.0
37	0.8	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	...	0.0
19	0.5	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	...	0.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	0.6	0.0	0.00	0.0	6.74	0.0	0.00	0.0	0.00	...	0.0
3	0.2	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5.88	0.0	0.00	...	0.0
1	2.8	0.0	5.18	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	...	0.0
26	0.8	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	...	0.0
1	2.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7.54	0.0	0.00	...	0.0

서울특별시 빅데이터 캠퍼스 데이터셋 TRANS_250M_IN_20250601.csv

연령대	이동거리	이동시간
50대	0	0.4
30대	216	3.0
50대	249	4.4
60대	37	0.8
20대	19	0.5
---	---	---
30대	17	0.6
40대	3	0.2
20대	1	2.8
20대	26	0.8
40대	1	2.0

서울특별시 빅데이터 캠퍼스에서 제공받은 데이터를 통해 앞서 만들었던 테이블과 공통된 컬럼과 추가 요인인 이동거리와 이동시간을 추출하고 melt함수를 사용하여 연령대 컬럼 추출

- 기존의 연령대별 인구수 컬럼에서 인구수가 0인 데이터행은 삭제
- melt함수를 통해 해당 연령을 추출하여 연령대 컬럼으로 만들어 기존의 테이블과 같은 컬럼 생성

테이블 병합 문제점

연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리
20대	7.4	0.7	7	12
40대	4.2	0.7	5	13
40대	6.1	1.8	4	13
20대	8.3	0.3	10	12
60대	9.1	0.3	4	15
...	...	...	...	...
40대	6.8	1.9	6	15
40대	6.9	1.5	2	28
40대	6.1	1.3	2	9
50대	7.7	2.5	6	18
40대	6.2	1.1	10	10

+

연령대	이동거리	이동시간
50대	0	0.4
30대	216	3.0
50대	249	4.4
60대	37	0.8
20대	19	0.5
...	...	...
30대	17	0.6
40대	3	0.2
20대	1	2.8
20대	26	0.8
40대	1	2.0

>

연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리	이동시간
20대	7.4	0.7	7	12	9.7
20대	7.4	0.7	7	12	1.1
20대	7.4	0.7	7	12	0.4
20대	7.4	0.7	7	12	0.3
20대	7.4	0.7	7	12	0.2
...	...	...	...	...	...
40대	6.2	1.1	10	10	1.0
40대	6.2	1.1	10	10	0.4
40대	6.2	1.1	10	10	1.3
40대	6.2	1.1	10	10	4.3
40대	6.2	1.1	10	10	0.5

merge함수를 사용하여 앞서 만들었던 피로도테이블 중 피로도를
제외한 컬럼과 연령대, 이동거리를 공통 컬럼으로 설정 후 테이블 병합

공통된 컬럼에 이동시간에 따른 데이터 행이
기하급수적으로 증가하여 추후 모델 학습 시
과적합의 문제와 효율적이지 못한 데이터셋 생성

데이터 분포 확인

```
count    1.523777e+06
mean     1.075279e+00
std      2.414543e+00
min      0.000000e+00
25%      2.000000e-01
50%      5.000000e-01
75%      9.000000e-01
max      2.370000e+01
Name: 이동시간, dtype: float64
```

```
이동시간
0.2     206331
0.4     178899
0.3     143473
0.1     136180
0.6     121649
         ...
23.4        34
21.5        34
20.6        18
23.5        11
23.7         9
Name: count, Length: 232, dtype: int64
```

이동시간 사분위수 및 분포

1 데이터 25%값 0.2, 중앙값 0.5, 75%값 0.9

2 **최대값 23.7로 데이터 관측치 중 특이값 확인**

3 **최대값을 제외한** Q1 ~ Q3(IQR)**값은 고루 분포 확인**

4 **이동시간 제외 컬럼을 그룹화하여 a g g 통계함수를 사용해 이동시간을 중앙값으로 대체**

데이터 변환

데이터 수를 학습 시
과적합되지 않도록
유효한 데이터로 축소

연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리	이동시간
20대	4.2	0.6	3	12	0.6
20대	4.3	1.9	4	12	0.6
20대	4.3	2.9	10	6	0.5
20대	4.4	1.5	3	12	0.6
20대	4.4	3.0	6	2	0.3
...	...	...	...	...	...
60대	9.6	3.1	2	11	0.5
60대	10.5	0.6	6	15	0.7
60대	10.5	1.1	4	15	0.7
60대	11.8	0.6	3	15	0.7
60대	12.0	1.3	7	15	0.7

이동시간에 따른 데이터
정보를 사분위수를 통한
중앙값을 통해 통계적으로
유의미한 데이터로 제공

피로도 테이블(1)

```python
def sleep_score(x):
    if x <= 4: return 10
    elif x <= 5.5: return 9
    elif x <= 6: return 8
    elif x <= 6.5: return 7
    elif x <= 7: return 6
    elif x <= 7.5: return 5
    elif x <= 8: return 4
    elif x <= 9: return 3
    elif x <= 10: return 2
    else: return 1

def stress_score(x):
    return x

def activity_score(x):
    if x <= 0: return 1
    elif x <= 1: return 2
    elif x <= 1.5: return 3
    elif x <= 2: return 4
    elif x <= 2.5: return 5
    elif x <= 3: return 6
    elif x <= 3.5: return 7
    elif x <= 4: return 8
    elif x <= 4.5: return 9
    elif x <= 5: return 10
```

```python
def distance_score(x):
    if x <= 2.5: return 1
    elif x <= 5: return 2
    elif x <= 7: return 3
    elif x <= 10: return 4
    elif x <= 13: return 5
    elif x <= 15: return 6
    elif x <= 18: return 7
    elif x <= 22: return 8
    elif x <= 25: return 9
    elif x <= 30: return 10

def time_score(x):
    if x <= 0.2: return 1
    elif x <= 0.3: return 2
    elif x <= 0.4: return 3
    elif x <= 0.5: return 4
    elif x <= 0.6: return 5
    elif x <= 0.7: return 6
    elif x <= 0.8: return 7
    elif x <= 1.0: return 8
    elif x <= 1.2: return 9
    elif x <= 1.4: return 10
```

apply함수 적용을 위해 각 요인별
피로도를 각 요인의 분포를 확인 후
최대 최소 사이 값들에 피로도 점수 부여

```python
final['수면에따른피로도'] = final['수면시간'].apply(sleep_score)
final['신체활동에따른피로도'] = final['신체활동시간'].apply(activity_score)
final['스트레스에따른피로도'] = final['스트레스(1~10)'].apply(stress_score)
final['이동거리에따른피로도'] = final['이동거리'].apply(distance_score)
final['이동시간에따른피로도'] = final['이동시간'].apply(time_score)
```

```python
final['총피로도'] = (final['수면에따른피로도'] * 0.4)
+(final['신체활동에따른피로도'] * 0.2)
+(final['스트레스에따른피로도'] * 0.3)
+(final['이동거리에따른피로도'] * 0.03)
+(final['이동시간에따른피로도'] * 0.07)

scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0,10))
final['총피로도'] = scaler.fit_transform(final[['총피로도']])
```

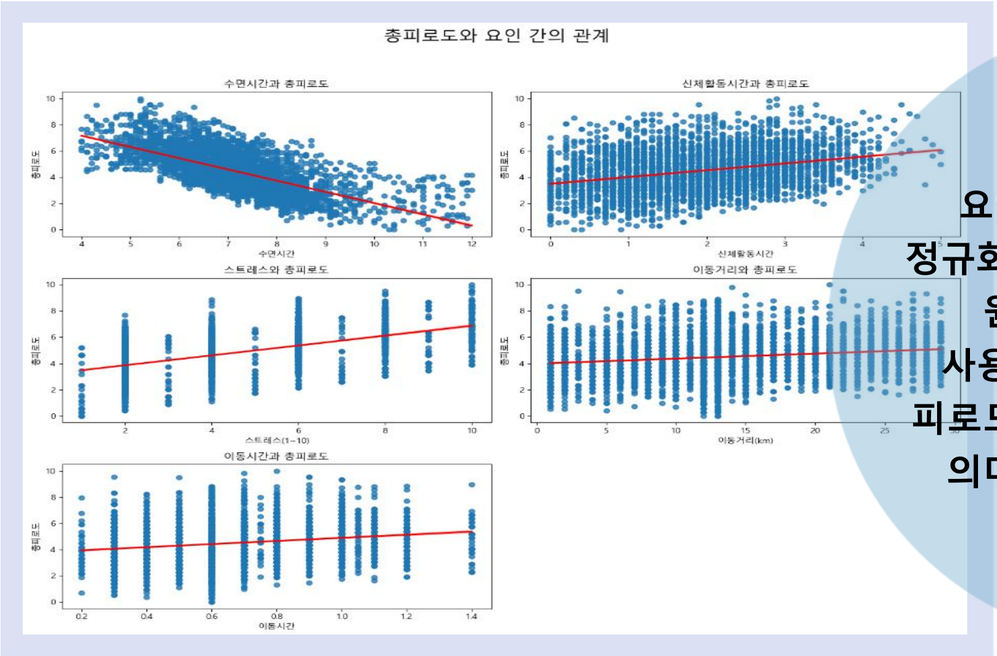
수면시간, 스트레스, 신체활동시간, 이동거리,
이동시간에 따른 총피로도를 계산 시
연구 / 의학적으로 검증된 가중치를
각 요인 값에 0.4, 0.3, 0.2, 0.03, 0.07로 부여하여
계산 후 총피로도를 나타내고
0부터 10으로 점수 스케일링

피로도 테이블(2)

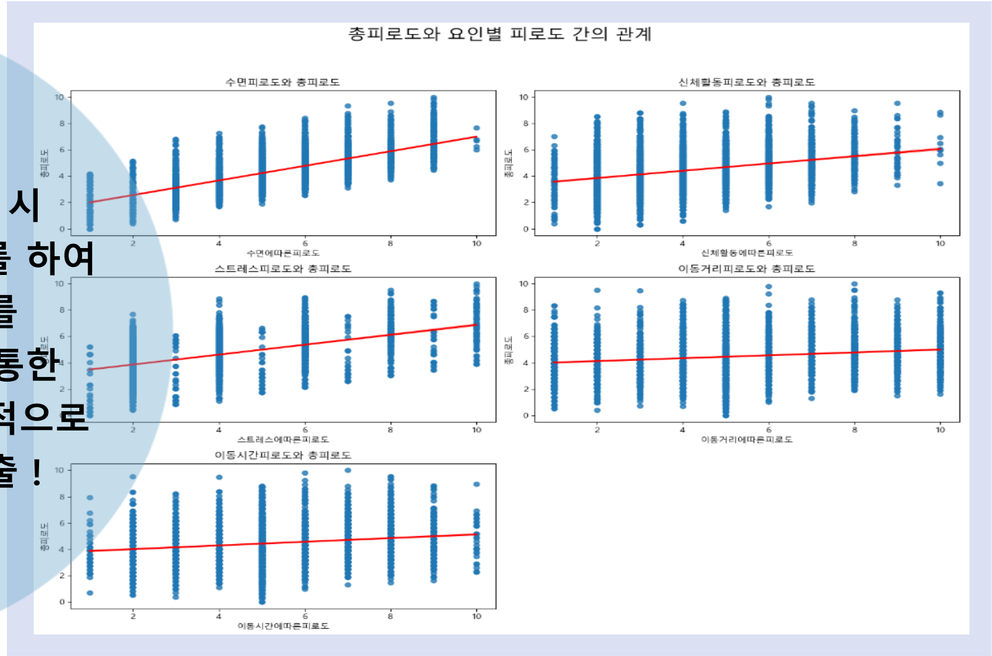
연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리	이동시간	수면에따른피로도	신체활동에따른피로도	스트레스에따른피로도	이동거리에따른피로도	이동시간에따른피로도	총피로도
20대	4.2	0.6	3	12	0.6	9	2	3	5	5	5.48
20대	4.3	1.9	4	12	0.6	9	4	4	5	5	6.49
20대	4.3	2.9	10	6	0.5	9	6	10	3	4	9.48
20대	4.4	1.5	3	12	0.6	9	3	3	5	5	5.77
20대	4.4	3.0	6	2	0.3	9	6	6	1	2	7.46
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60대	9.6	3.1	2	11	0.5	2	7	2	5	4	2.35
60대	10.5	0.6	6	15	0.7	1	2	6	6	6	2.31
60대	10.5	1.1	4	15	0.7	1	3	4	6	6	1.73
60대	11.8	0.6	3	15	0.7	1	2	3	6	6	1.01
60대	12.0	1.3	7	15	0.7	1	3	7	6	6	3.03

수면, 신체활동시간, 스트레스, 이동거리, 이동시간에 따른 피로도가 apply 함수를 통해 1~10 사이로 부여되며 이 요인에 따른 총피로도가 가중치를 통해 표현 후 소수점 둘째자리까지 반올림

산점도와 회귀선



요인별 피로도 계산 시
정규화를 통해 표준화를 하여
원본 데이터 분포를
사용해 같은 기준을 통한
피로도 계산으로 통계적으로
의미있는 지표를 도출 !

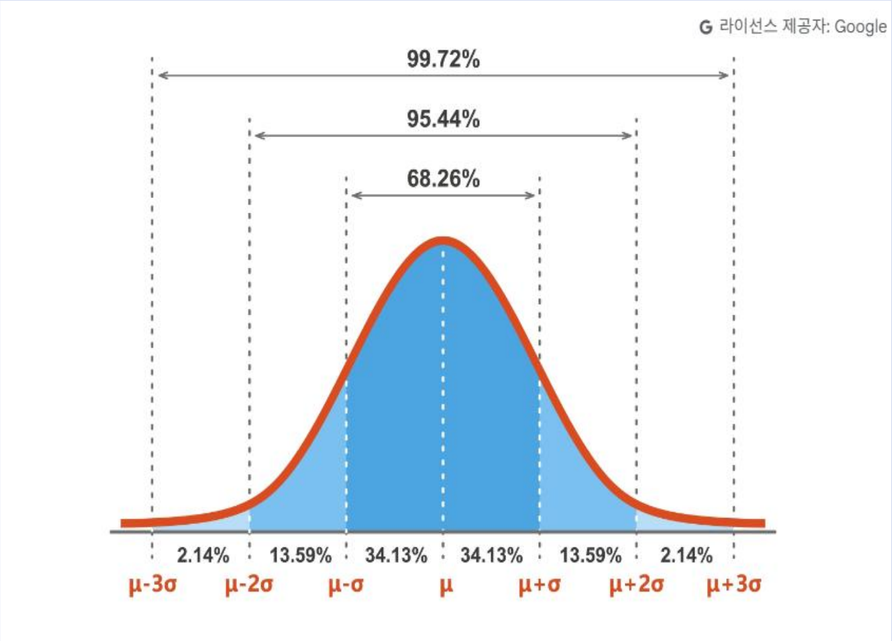


- 수면시간은 증가할수록 총피로도가 줄어드는 음의 상관관계
- 다른 요인들은 증가할수록 총피로도가 증가하는 양의 상관관계

요인별 피로도는 1~10의 점수로 가중치가 큰 순서에 따라
총피로도에 더 강한 상관관계를 가지는 것을 확인

정규화(1)

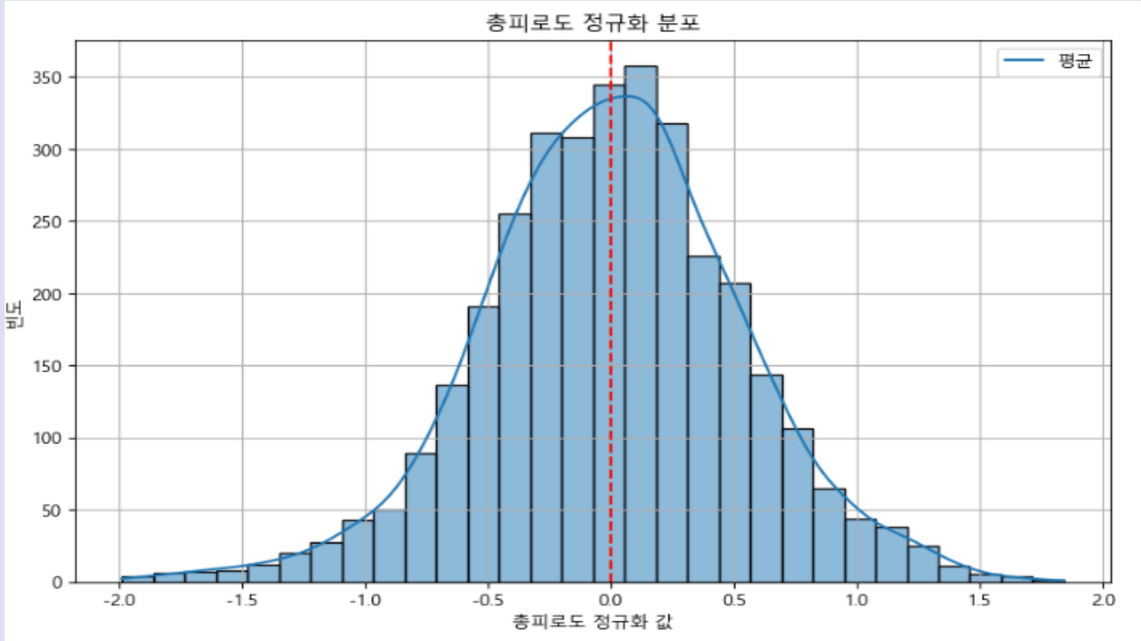
연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리	이동시간	수면에따른피로도	신체활동에따른피로도	스트레스에따른피로도	이동거리에따른피로도	이동시간에따른피로도	총피로도	총피로도정규화	수면시간정규화	신체활동시간정규화	스트레스정규화	이동거리정규화	이동시간정규화
20대	4.2	0.6	3	12	0.6	9	2	3	5	5	5.48	0.535194	2.298717	-1.362163	-0.299254	-0.175277	-0.240367
20대	4.3	1.9	4	12	0.6	9	4	4	5	5	6.49	0.900996	2.219930	-0.030124	0.137109	-0.175277	-0.240367
20대	4.3	2.9	10	6	0.5	9	6	10	3	4	9.48	1.841063	2.219930	0.994521	2.755288	-0.930087	-0.635671
20대	4.4	1.5	3	12	0.6	9	3	3	5	5	5.77	0.656601	2.141144	-0.439982	-0.299254	-0.175277	-0.240367
20대	4.4	3.0	6	2	0.3	9	6	6	1	2	7.46	1.235967	2.141144	1.096985	1.009836	-1.433294	-1.426280
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60대	9.6	3.1	2	11	0.5	2	7	2	5	4	2.35	-0.816624	-1.955748	1.199450	-0.735617	-0.301079	-0.635671
60대	10.5	0.6	6	15	0.7	1	2	6	6	6	2.31	-1.018502	-2.664825	-1.362163	1.009836	0.202128	0.154937
60대	10.5	1.1	4	15	0.7	1	3	4	6	6	1.73	-1.177856	-2.664825	-0.849840	0.137109	0.202128	0.154937
60대	11.8	0.6	3	15	0.7	1	2	3	6	6	1.01	-1.820918	-3.689048	-1.362163	-0.299254	0.202128	0.154937
60대	12.0	1.3	7	15	0.7	1	3	7	6	6	3.03	-1.216861	-3.846621	-0.644911	1.446199	0.202128	0.154937



- 데이터의 방향성 통일을 위해 반비례 관계인 수면시간을 정비례하게 변환
- z-score 표준화를 통한 정규화 실시
- 각 요인들이 평균이 0, 표준편차가 1인 z-score로 변환
- 표준화된 데이터에 앞서 언급한 가중치 계산 후 총피로도 정규화 표현

각 요인들이 이와 같은 동일한 척도상으로 표준화

정규화(2)



- 계산된 총피로도 정규화 값이 매우 안정적이고 평균 중심으로 이상적 분포

- 이상적인 종의 형태로 데이터가 분포하므로 상위 약 16%로 데이터가 분포하는 z-score>1 일 때 높음, 전체의 68%를 분포하는 -1<z-score<1 일 때 중간, 하위 약 16%로 z-score<1 일 때 낮음으로 정규화 값 레벨링

연령대	수면시간	신체활동시간	스트레스(1~10)	이동거리	이동시간	수면에따른피로도	신체활동에따른피로도	스트레스에따른피로도	이동거리에따른피로도	이동시간에따른피로도	총피로도	총피로도정규화	수면시간정규화	신체활동시간정규화	스트레스정규화	이동거리정규화	이동시간정규화
20대	4.2	0.6	3	12	0.6	9	2	3	5	5	5.48	중간	높음	낮음	중간	중간	중간
20대	4.3	1.9	4	12	0.6	9	4	4	5	5	6.49	중간	높음	중간	중간	중간	중간
20대	4.3	2.9	10	6	0.5	9	6	10	3	4	9.48	높음	높음	중간	높음	중간	중간
20대	4.4	1.5	3	12	0.6	9	3	3	5	5	5.77	중간	높음	중간	중간	중간	중간
20대	4.4	3.0	6	2	0.3	9	6	6	1	2	7.46	높음	높음	높음	높음	낮음	낮음
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60대	9.6	3.1	2	11	0.5	2	7	2	5	4	2.35	중간	낮음	높음	중간	중간	중간
60대	10.5	0.6	6	15	0.7	1	2	6	6	6	2.31	낮음	낮음	낮음	높음	중간	중간
60대	10.5	1.1	4	15	0.7	1	3	4	6	6	1.73	낮음	낮음	중간	중간	중간	중간
60대	11.8	0.6	3	15	0.7	1	2	3	6	6	1.01	낮음	낮음	낮음	중간	중간	중간
60대	12.0	1.3	7	15	0.7	1	3	7	6	6	3.03	낮음	낮음	중간	높음	중간	중간

각 요인별 정규화 값을 기준에 맞게 레벨링하여 최종 테이블 도출

모델 학습 방법 선택

```
[TEST METRICS]
R2   :   0.9758
MSE  :   0.0656
```

DNN을 이용한 지도학습(예측회귀)

데이터 특성이 연속형 수치이자 총 피로도에 대해 선형적이고 각 요소들끼리의 관계는 비선형성 관계를 가지므로 비선형성 학습이 용이하고 R^2(설명력) = 0.9758, MSE(예측오차) = 0.0656으로 우수한 성능을 발휘함

```
클래스 분포 (Train)
낮음 :  0.246   중간 :  0.665   높음 :  0.090
클래스 분포 (Test)
낮음 :  0.233   중간 :  0.658   높음 :  0.109
Accuracy :  0.918
```

SVM을 이용한 지도학습(분류)

총 피로도를 강제로 3단계(낮음/중간/높음)으로 설정하고 학습하였으나 '중간'데이터의 비율이 높아 Accuracy = 0.9가 나왔으나 예측능력을 신뢰할 수 없고 R^2과 MSE 계산이 불가능

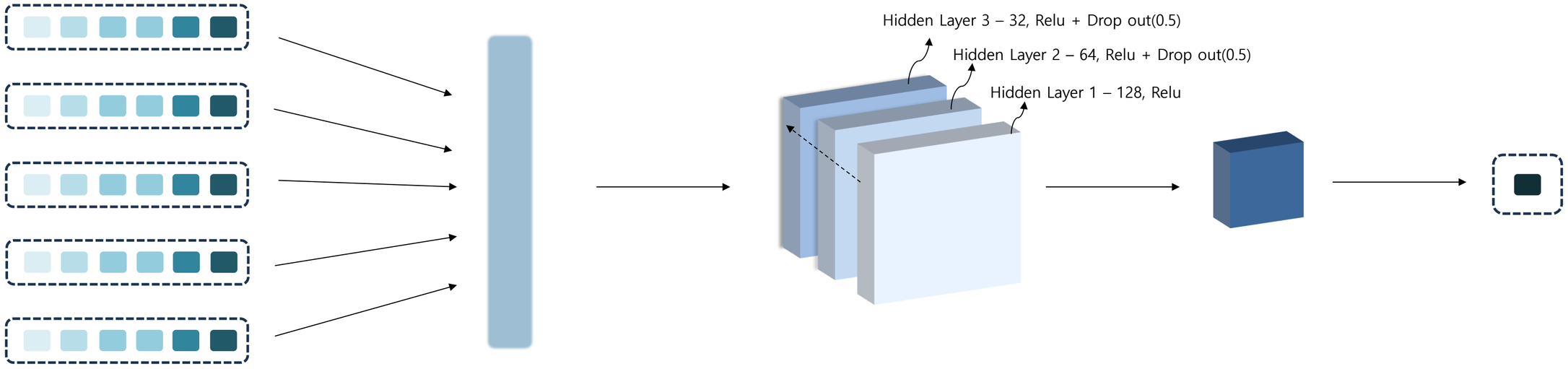
count	ratio	y_mean	y_std
1563	0.503	4.412	1.674
593	0.191	4.516	1.672
950	0.306	4.659	1.491

K-Means를 이용한 비지도학습

비지도 학습으로 유사 데이터를 군집할 수 있었지만 총 피로도를 직접계산이 불가능하고 R^2, MSE, Accuracy 또한 계산이 불가능

***따라서 회귀문제로 판단하고 DNN(Multy Layer Perseptron)을 이용하여 모델 학습 및 출력 설정**

모델 및 학습 설정(1)



Input (Feature) → **Normalization Layer** → **Hidden Layer** → **1D Feature Compression** → **Output (Fatigue score)**

모델 및 학습 설정(2)

Target과 변수(핵심 feature) 설정 후 파일에서 target 확인

- 명시적 스키마의 오류를 조기에 처리
- 재사용에 편리하게 사용

연령대는 범주형으로 원-핫 인코딩으로 변환

- 원-핫 인코딩을 통해 변수형 데이터를 0/1의 데이터로 변환
- 연령대는 스케일링에서 제외
- 실수형 feature 데이터만을 표준화하여 최적의 안정성과 학습 수렴성 확보

MLP(Multy Layer Perseptron) 사용하여 모델 구축

- 은닉층은 128 -> 64 -> 32로 설정
- 활성화 함수 RELU 사용하여 비선형성 추가
- 회귀출력은 선형
- 과적합 방지를 위해 Drop out = 0.5 설정
- 과적합 방지를 위해 검증 손실이 개선되지 않으면 조기종료 설정

신뢰성 있는 실험결과를 위한 설정

- 데이터셋을 8:2 홀드아웃으로 일반화 성능평가 (과적합 및 성능재현성 평가)
- 난수 시드를 고정하여 학습/검증 분할 및 신경망 초기화 (결과 재현성 보장)

성능 평가(1)

R^2(설명률)

97.58%

설명력이 97.58% 이상

※ 모델이 실제 변동을 얼마나 설명하는 지표

- 총 피로도의 변동을 97.58%이상 모델이 설명 가능

›

```
R2  :  0.9758
```

MSE(예측오차)

6.56 %

예측오차가 약 6.56% 이하

※ 예측-실제 차이를 제곱하여 평균

- 예측값과 실제값이 평균적으로 0.25포인트 차이

›

```
MSE :  0.0656
```

성능 평가(2)

```
피로도 예측 입력:
연령대(20대/30대/40대/50대/60대): 20대
수면시간(시간): 4.7
신체활동시간(시간): 3.4
스트레스(1~10): 2.0
이동거리(킬로미터): 10.0
이동시간(시간): 0.6

예측된 총피로도: 6.667

각 특성이 예측된 피로도에 기여한 정도:
수면시간: [2.14786047]
신체활동시간: [0.82151953]
스트레스(1~10): [-0.73860973]
이동거리: [-0.01779795]
이동시간: [-0.03349593]
```

#예측 #총 피로도 #기여정도

- 본 결과는 입력된 개인의 생활 요인(수면시간, 신체활동시간, 스트레스, 이동거리, 이동시간)이 예측된 총피로도에 얼마나 영향을 미쳤는지를 수치로 나타낸 결과(값이 클수록 피로도 예측에 미치는 영향이 큼)

※예시 결과

- 수면시간(2.14) → 피로도에 가장 큰 양의 기여, 즉 수면시간 변화가 총피로도 예측에 가장 큰 영향
- 신체활동시간(0.82) → 피로 완화 또는 증가에 중간 수준의 기여
- 스트레스(-0.73) → 음의 방향으로 기여, 스트레스가 적어 피로도 감소의 요인
- 이동거리/이동시간 → 영향도가 상대적으로 작음 (기여 절댓값이 작음)

솔루션 제공(1)

수면피로도	솔루션
낮음	🏃 아침 행동: 기상 후 바로 햇빛을 5분 이상 쬐어 생체리듬을 활성화하세요. 🍚 영양/음식: 아침 식사로 바나나 1개를 추가해 보세요. 수면의 질을 높이는 마그네슘과 트립토판이 풍부합니다.
중간	🏃 아침 행동: 미지근한 물로 샤워하여 신체 대사를 부드럽게 깨워주세요. 🍚 영양/음식: 그릭요거트와 체리를 함께 섭취하세요. 수면 유도 호르몬인 멜라토닌과 단백질을 보충하여 안정적인 오전을 보낼 수 있습니다. 💊 추천 영양제: 마그네슘. 신경계를 안정시켜 수면의 질을 개선하고 아침의 불안감을 줄여줍니다.
높음	🏃 아침 행동: 격렬한 운동 대신, 아래에 소개될 '10분 활력 스트레칭'으로 몸을 부드럽게 이완하는 데 집중하세요. 🍚 영양/음식: 오트밀에 견과류(특히 호두)를 곁들인 아침 식사를 하세요. 복합 탄수화물이 서서히 에너지를 공급하고, 트립토판이 풍부한 견과류가 만성적인 수면 부족 개선에 도움을 줍니다. 💊 추천 영양제: L-테아닌 (L-Theanine). 뇌의 알파파를 증가시켜 카페인 없이도 맑은 정신을 유지하고, 수면의 질 개선에 도움을 줍니다.

스트레스피로도	솔루션
낮음	🏃 아침 행동: 출근길에 5분 정도 좋아하는 음악을 들으며 긍정적인 감정을 유도하세요. 🍚 영양/음식: 아침에 따뜻한 녹차 한 잔을 마셔보세요. 스트레스 완화에 도움이 되는 테아닌 성분이 풍부합니다.
중간	🏃 아침 행동: 출근 전 5분 명상을 시도해 보세요. 호흡에 집중하며 뇌에 휴식을 주는 것만으로도 코르티솔 수치를 낮추는 데 효과적입니다. 🍚 영양/음식: 블루베리나 다크 초콜릿을 간식으로 챙겨보세요. 강력한 항산화 성분이 스트레스로 인한 세포 손상을 막아줍니다. 💊 추천 영양제: 비타민 B군. 에너지 생성의 핵심 조효소이자, 스트레스 호르몬을 조절하는 부신 기능을 돕습니다. 아침에 섭취 시 활력 증진에 효과적입니다.
높음	🏃 아침 행동: 출근 준비 시간을 15분 늘려 서두르지 않는 환경을 만드세요. 아침의 압박감을 줄이는 것이 중요합니다. 🍚 영양/음식: 연어 샐러드나 아보카도를 곁들인 통밀빵으로 아침 식사를 하세요. 오메가-3와 건강한 지방이 뇌 기능을 돕고 코르티솔 수치를 안정시키는 데 매우 효과적입니다. 💊 추천 영양제: 마그네슘. 스트레스 반응의 스위치를 끄는 역할을 하는 GABA 신경전달물질 합성을 도와 신경 과부하를 막아주는 '천연 이완제'입니다.

신체활동피로도	솔루션
낮음	🏃 아침 행동: 엘리베이터 대신 계단을 이용하거나, 한 정거장 먼저 내려서 걷는 습관을 들이세요. 🍚 영양/음식: 아침 식사로 삶은 달걀 1~2개를 추가하여 양질의 단백질을 보충하세요.
중간	🏃 아침 행동: 아침에 '10분 활력 스트레칭'을 꼭 실천하여 밤새 굳어있던 근육과 관절을 깨워주세요. (아래 루틴 참조) 🍚 영양/음식: 오트밀은 복합 탄수화물과 식이섬유가 풍부해 하루 종일 꾸준한 에너지를 공급하는 최고의 아침 식사입니다. 💊 추천 영양제: 코엔자임 Q10. 세포의 에너지 공장인 미토콘드리아에서 에너지(ATP) 생성을 돕는 핵심 성분입니다.
높음	🏃 아침 행동: 아침에 15분 정도 가벼운 산책을 하세요. 햇빛을 받으며 걷는 것은 생체리듬을 정상화하고 에너지 레벨을 높이는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 🍚 영양/음식: 단백질 쉐이크나 닭가슴살 샐러드로 아침을 시작하세요. 근육 감소를 막고 대사율을 높여 에너지 넘치는 하루를 보낼 수 있습니다. 💊 추천 영양제: L-아르기닌 (L-Arginine). 체내에서 산화질소를 생성하여 혈관을 확장시킵니다. 이는 혈액순환을 촉진하여 근육과 뇌에 산소와 영양 공급을 원활하게 해 피로 회복을 돕습니다.

이동거리/시간 피로도	솔루션
낮음	🏃 아침 행동: 대중교통에서 앉아있을 때 발목을 까딱까딱 돌려주며 종아리 근육을 풀어주세요. 🍚 영양/음식: 물 한 컵을 마시며 출근을 시작하세요. 수분 부족은 혈액을 끈적이게 해 피로를 가중시킵니다.
중간	🏃 아침 행동: 사무실에 도착하면 바로 '10분 활력 스트레칭' 중 목, 어깨, 허리 위주로 실시하여 통근 중 쌓인 긴장을 풀어주세요. 🍚 영양/음식: 베리류(딸기, 블루베리 등)를 챙겨 드세요. 항산화 성분과 비타민 C가 통근 스트레스로 인한 피로 회복에 도움을 줍니다. 💊 추천 영양제: 비타민 B군. 장거리 통근으로 인한 정신적 스트레스와 신체적 에너지 소모를 동시에 관리하는 데 효과적입니다.
높음	🏃 아침 행동: 통근 시간을 활용해 팟캐스트, 오디오북 등 정신적 즐거움을 주는 활동을 하세요. 통근을 '낭비되는 시간'이 아닌 '나를 위한 시간'으로 바꾸는 인식 전환이 중요합니다. 🍚 영양/음식: 비트 주스나 석류 주스를 추천합니다. 혈관을 확장하고 혈액 순환을 돕는 성분이 풍부하여 장시간 앉아있는 것으로 인한 피로와 부종 완화에 도움을 줍니다. 💊 추천 영양제: L-아르기닌 (L-Arginine). 혈액 순환을 촉진하여 장시간 고정된 자세로 인해 저하된 신체 기능 회복을 돕고, 통근으로 인한 피로 물질 배출에 기여할 수 있습니다.

활용

```
피로도 예측 입력:
연령대(20대/30대/40대/50대/60대): 20대
수면시간(시간): 4.2
신체활동시간(시간): 0.6
스트레스(1~10): 3
이동거리(킬로미터): 12
이동시간(시간): 0.6

예측된 총피로도: 6.075 → 중간

[요인별 피로도 등급 및 솔루션]

▸ 수면피로도 (높음)
🏃 아침 행동: 격렬한 운동 대신, 아래에 소개될 **'10분 활력 스트레칭'**으로 몸을 부드럽게 이완하는 데 집중하세요.
🍚 영양/음식: 오트밀에 견과류(특히 호두)를 곁들인 아침 식사를 하세요. 복합 탄수화물이 서서히 에너지를 공급하고, 트립토판이 풍부한 견과류가 만성적인 수면 부족 개선에 도움을 줍니다.
💊 추천 영양제: L-테아닌 (L-Theanine). 뇌의 알파파를 증가시켜 카페인 없이도 맑은 정신을 유지하고, 수면의 질 개선에 도움을 줍니다.

▸ 신체활동피로도 (낮음)
규칙적이고 알맞은 생활을 하고 계시는군요!! 앞으로도 이런 루틴을 이어가면 피로하지 않은 하루를 보내실 수 있을거에요!!
🏃 아침 행동: 엘리베이터 대신 계단을 이용하거나, 한 정거장 먼저 내려서 걷는 습관을 들이세요.
🍚 영양/음식: 아침 식사로 삶은 달걀 1~2개를 추가하여 양질의 단백질을 보충하세요.

▸ 스트레스피로도 (중간)
🏃 아침 행동: 출근 전 5분 명상을 시도해 보세요. 호흡에 집중하며 뇌에 휴식을 주는 것만으로도 코르티솔 수치를 낮추는 데 효과적입니다.
🍚 영양/음식: 블루베리나 다크 초콜릿을 간식으로 챙겨보세요. 강력한 항산화 성분이 스트레스로 인한 세포 손상을 막아줍니다.
💊 추천 영양제: 비타민 B군. 에너지 생성의 핵심 조효소이자, 스트레스 호르몬을 조절하는 부신 기능을 돕습니다. 아침에 섭취 시 활력 증진에 효과적입니다.

▸ 이동거리/시간피로도 (중간)
🏃 아침 행동: 사무실에 도착하면 바로 '10분 활력 스트레칭' 중 목, 어깨, 허리 위주로 실시하여 통근 중 쌓인 긴장을 풀어주세요.
🍚 영양/음식: **베리류(딸기, 블루베리 등)**를 챙겨 드세요. 항산화 성분과 비타민 C가 통근 스트레스로 인한 피로 회복에 도움을 줍니다.
💊 추천 영양제: 비타민 B군. 장거리 통근으로 인한 정신적 스트레스와 신체적 에너지 소모를 동시에 관리하는 데 효과적입니다.
```

솔루션 제공(2)

요소별 솔루션은 제공하지 않음	요소별 솔루션 제공	요소별 솔루션 제공
“규칙적이고 알맞은 생활을 하고 계시는군요!! 앞으로도 이런 루틴을 이어가면 피로하지 않은 하루를 보내실 수 있을거에요!!” 출력	총 피로도의 증가에 많이 기여한 정도에 따라 연구/영양학적 루틴 및 음식 솔루션 제공	총 피로도의 증가에 많이 기여한 정도에 따라 연구/영향학적 루틴 및 음식 솔루션 제공
총 피로도 낮음	총 피로도 중간	총 피로도 높음

기대효과 및 활용방안

- 개인 맞춤형 피로 관리
- 기업 및 조직 차원의 생산성 향상

- 본 데이터를 통한 정책 및 복지 개선 근거 마련
- AI 기반(헬스케어, 사내 복지 플랫폼 등) 피로 관리 기술 확장

기대 효과

피로도 요인별 맞춤형 루틴 및 영양 솔루션 제공

맞춤형 식단 서비스(도시락 · 건강식 전문 음식점) 및 산업 협업 모델 구축

활용 방안

사용 데이터/분석 툴/참고문헌

사용 데이터

- Kaggle 데이터셋 sleep_health_lifestyle_dataset
- Kaggle 데이터셋 employee_survey
- 서울특별시 빅데이터 캠퍼스 데이터셋 TRANS_250M_IN_20250601

분석 툴

- 데이터 분석 : Jupyter notebook
- 모델 설정 : vscode

참고 문헌

- Choi, B. Y. (2014). Physical activity and mental health. *Hanyang Medical Review, 34*, 60-65.
- Cho, S. H. (2014). Clinical diagnosis and treatment of olfactory dysfunction. *Hanyang Medical Review, 34*(3), 107-115.
- 김연수(2014). 신체활동과 정신건강.
- 조선일보. (2023, 2월 21일). *[기사 제목]*. Chosun.com. https://www.chosun.com/special/special_section/2023/02/21/QQC4Z4S4IRHCVKZXW7OS6GI75A/
- Red Bull 코리아. (n.d.). *Signs of overtraining*. https://www.redbull.com/kr-ko/signs-of-overtraining
- 보사 뉴스. (n.d.). *[기사 제목]*. 보사. http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2211783
- 성 카롤로 병원. (n.d.). *[게시글 제목]*. https://www.stcarollo.or.kr/0401/2453
- 헬스조선. (2023, 12월 6일). *[기사 제목]*. 헬스조선. https://m.health.chosun.com/svc/news_view.html?contid=2023120601708
- Segye News. (n.d.). *[기사 제목 없음]*. Segye News. https://segyenews.com/article/1065559190072067
- 서울신문. (2010, April 5). 춘곤증 엄습… 근골격계 조심을. *Seoul.co.kr*. Retrieved from https://www.seoul.co.kr/news/life_old/2010/04/05/20100405025006

참고 문헌

•Foley, L. (2023). *Light therapy for insomnia sufferers.* Sleep Foundation.
•Scott, J. (2025). *Can eating a banana before bed help you sleep?* Verywell Health.
•Breus, M., et al. (2024). *Effectiveness of magnesium supplementation on sleep quality and mood… Medical Research Archives.*
•Nunn, M. (2025). *Magnesium vs. melatonin: Which one helps you sleep better?* Verywell Health.
•de Witte, M., et al. (2020). *Effects of music interventions on stress-related outcomes… Health Psychology Review.*
•Healthy Nurse, Healthy Nation™. (2024). *Rhythms of resilience: Using music as a stress-relief tool.*
•Koncz, A., et al. (2021). *Meditation interventions efficiently reduce cortisol levels… Health Psychology Review.*
•Williams, J. L., et al. (2022). *The effects of green tea amino acid L-theanine… Frontiers in Nutrition.*
•Kozil, A. (2024). *A high-protein breakfast could help.* CSU Extension.
•ResearchGate Study (2025). *Impact of high-protein breakfast on appetite hormones and hunger regulation in obesity.*
•Barforoush, F., et al. (2025). *The effect of tart cherry on sleep quality and sleep disorders… Food Science & Nutrition.*
•Nordic Naturals. (2019). *Does stress deplete omega-3 fatty acids?*
•Linus Pauling Institute. (2018). *Coenzyme Q10.* Oregon State University.
•Bergamini, C., et al. (2021). *Metabolic targets of coenzyme Q10 in mitochondria. Antioxidants.*
•Rios, K. (2023). *10 morning walking benefits to get you on your feet.* Healthline.
•Diaz, K. M., et al. (2025). *Sedentary behavior and cardiac events and mortality after acute coronary syndrome. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.*

THANK YOU